

מבנה המחשב הקוונטי

לקט צפוף — ארכיטקטורה קלאסית, מעגלים קוונטיים, והחיבור ביניהם · ראווה ל-hebrew
browser-pdf

תוכן העניינים

.....	חמשת שלבי הצנרת
.....	סכסוכי נתונים וקידום
.....	מטמון וממוצע גישה
.....	טבלת סמלים לזיכרון
.....	הקיוביט ומרחב המצבים
.....	שזירה ומצבי כל
.....	טלפורטציה קוונטית
.....	בקרת משוב היברידית
.....	התמונה הגדולה
.....	תרגילים
.....	נספח — זהויות שימושיות

חלק א — צנרת ומסופים

חמשת שלבי הצנרת

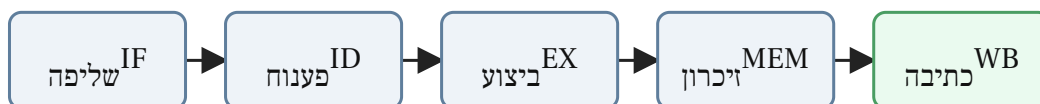
מעבד מודרני מפרק הוראה לחמישה שלבים עוקבים. כל מחזור שעון מקדם הוראה אחת לכל שלב, כך שבמצב יציב יוצאת הוראה מושלמת בכל מחזור¹ זהו ה-throughput; latency של הוראה בודדת נשאר חמישה מחזורים..

הגדרה — צנרת מודולרית

צנרת pipeline היא פיצול ביצוע הוראה לרצף שלבים חופפים בזמן. חמשת השלבים הקלאסיים: IF, ID, EX, MEM, WB.

$$(1) \quad \text{CPI}_{\text{ideal}} = 1$$

משוואה (1) היא האידיאל. בפועל, סכסוכים מעלים את CPI מעל אחד.



איור — חמשת שלבי הצנרת הקלאסית

טבלה 1. חמשת השלבים ותפקידם		
שלב	שם	פעולה מרכזית
IF	שליפת הוראה	קריאה מ-IMEM לפי PC
ID	פענוח	קריאת אוגרים, הרחבת מייד
EX	ביצוע	חישוב ב-ALU / חישוב כתובת
MEM	גישת לזיכרון	ל-DMEM sw / lw
WB	כתיבה לאחור	עדכון קובץ האוגרים

סכסוכי נתונים וקידום

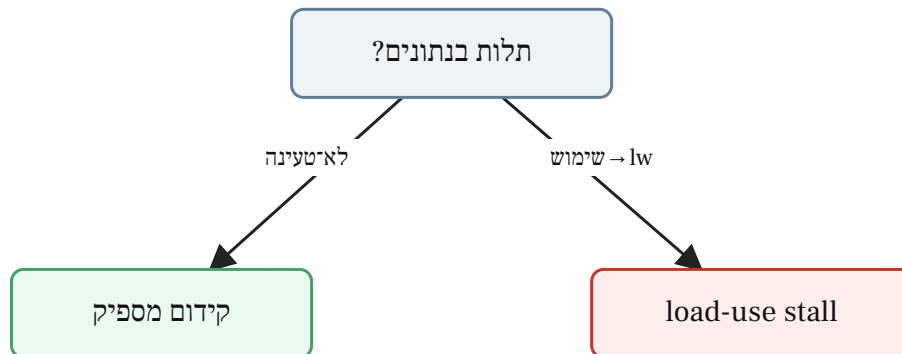
סכסוך נתונים נוצר כשהוראה זקוקה לתוצאה של קודמתה שעדיין לא הגיעה ל-WB. הפתרון הנפוץ: forwarding ממעקפי EX/MEM ו-MEM/WB.

רעיון מפתח — קידום

במקום להמתין ל-WB, מעבירים את התוצאה ישירות מיציאת ה-ALU (או מ-MEM) לקלט של ההוראה התלויה.

מלכודת — load-use

גם עם קידום מלא, `lw` ואחריו שימוש מיידי דורשים stall של מחזור אחד — הנתונים מגיעים רק בסוף MEM.



איור — עץ החלטה לטיפול בתלות

דוגמה — רצף עם תלות

הרצף הבא יוצר תלות RAW על `($t0)`:

```
1 | add  $t0, $s0, $s1    # t0 = s0 + s1
2 | sub  $t2, $t0, $s2    # needs t0 - forward from EX/MEM
3 | lw   $t3, 0($t0)      # address from t0 - also forward
4 | addi $t4, $t3, 4      # load-use: stall required
```

$$(2) \quad T = IC \times CPI \times T_{clk}$$

זמן הריצה (2) הוא המכפלה הקלאסית. שיפור צנרת מקטין בעיקר את CPI ואת T_{clk} .

חלק ב — היררכיית זיכרון

מטמון וממוצע גישה

היררכיית הזיכרון מנצלת מקומיות. זמן הגישה האפקטיבי למערכת עם מטמון ברמה אחת:

$$(3) \quad T_{\text{avg}} = T_{\text{hit}} + r_{\text{miss}} \cdot T_{\text{miss}}$$

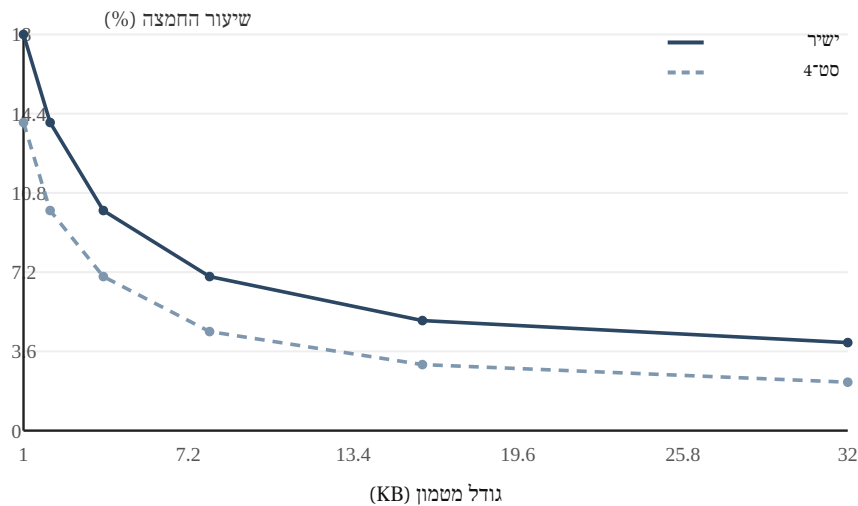
במשוואה (3): $\text{Hit rate} = 1 - r_{\text{miss}}$. המשמעות: גם miss rate קטן מכביד אם T_{miss} גדול. זמן החמצה

נוסחת העוגן — AMAT

זמן הגישה הממוצע T_{avg} הוא המדד המרכזי לתכנון מטמון. כל שיפור ב־hit time או ב־miss rate נמדד בו.

טבלה 2. דוגמאות מספריות ל-AMAT

Hit	Miss rate	Miss penalty	AMAT
1 מחזור	5%	100	6.0
1 מחזור	2%	100	3.0
2 מחזורים	1%	100	3.0



איור — שיעור החמצה כפונקציה של גודל ואסוציאטיביות

הערה — שלוש ה-C

מסווגים החמצות ל־Capacity, Conflict, Compulsory. הגדלת בלוק מקטינה compulsory; הגדלת מטמון מקטינה capacity; אסוציאטיביות מקטינה conflict.

טבלת סמלים לזיכרון

טבלה 3. מילון סמלים — מטמון	
סמל	משמעות
T_{hit}	זמן גישה בפגיעה
r_{miss}	שיעור החמצות
T_{miss}	עונש החמצה (מחזורים)
AMAT	זמן גישה ממוצע
LRU	מדיניות החלפה: הכי פחות בשימוש לאחרונה

חלק ג — חישוב קוונטי

הקיוביט ומרחב המצבים

קיוביט הוא וקטור יחידה במרחב הילברט דו-ממדי. מצב כללי הוא סופרפוזיציה של בסיס החישוב, עם משרעות מרוכבות² ההסתברות היא ריבוע הערך המוחלט של המשרעת — לא המשרעת עצמה..

$$(4) \quad |\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

משוואה (4) מגדירה מצב טהור. על כדור בלוך:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

הגדרה — כדור בלוך

כל מצב קיוביט טהור מתאים לנקודה על ספירת היחידה. הקוטב הצפוני הוא $|0\rangle$, הדרומי $|1\rangle$.

טבלה 4. שערים בסיסיים של קיוביט בודד

שער	מטריצה	פעולה
X	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	היפוך סיבית
Z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	היפוך פאזה
H	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	סופרפוזיציה
S	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	פאזה $\pi/2$

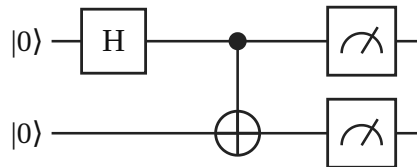
$$(5) \quad H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

שער הדמרד (5) יוצר סופרפוזיציה שווה: $\underbrace{H|0\rangle}_{\text{סופרפוזיציה שווה}}$.

מצב בל הוא המצב השזור המקסימלי הפשוט ביותר לשני קיוביטים:

(6)

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$



איור — הכנת מצב בל ומדידה

משפט — אי-שכפול

לא קיים אופרטור אוניטרי U המעתיק מצב שרירותי: $U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ לא ייתכן לכל $|\psi\rangle$.

הוכחה בקצרה: נניח שקיים U כזה לשני מצבים. אז $\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^2$, ולכן $\langle\psi|\phi\rangle \in \{0, 1\}$ — סתירה לליניאריות על מצב שרירותי.

טלפורטציה קוונטית

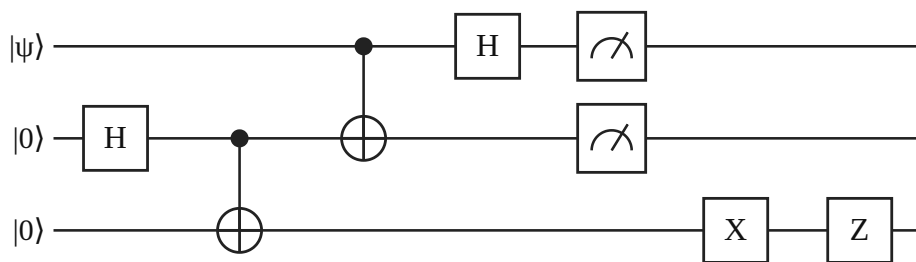
טלפורטציה מעבירה מצב לא ידוע באמצעות שזירה משותפת ושתי סיביות קלאסיות — בלי לשלוח את הקיוביט עצמו.

פרוטוקול הטלפורטציה

(1) אליס ובוב חולקים $|\Phi^+\rangle$ ממשוואה (6).

(2) אליס מודדת בבסיס בל את הקיוביט שלה ואת $|\psi\rangle$, ושולחת 2 סיביות.

(3) בוב מפעיל X ו/או Z לפי התוצאה ומשחזר את $|\psi\rangle$.



איור — מעגל טלפורטציה (פישוט סכמטי)

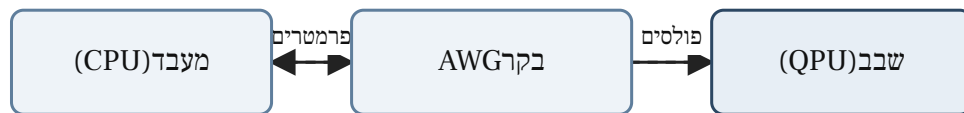
לקח

שזירה + ערוץ קלאסי = העברת מצב קוונטי. אי-שכפול מבטיח שאי אפשר להעתיק בלי להרוס את המקור.

חלק ד — החיבור: בקרה קלאסית על מעגל קוונטי

בקרת משוב היברידית

מערכת קוונטית מעשית נשלטת ע"י מחשב קלאסי: תזמון פולסים, קריאת מדידות, ועדכון פרמטרים באלגוריתמים וריאציוניים (VQE, QAOA).



איור — לולאת בקרה היברידית

מוסכמה

בקוד הבקרה משתמשים בהערות באנגלית בלבד. עברית בפרוזה; מזהים טכניים ב-`code`.

דוגמה — שליפת תוצאת מדידה

```
1 | # Classical side: collect bitstrings from QPU shots
2 | counts = backend.run(circuit, shots=1024).result().get_counts()
3 | p00 = counts.get("00", 0) / 1024
4 | # Estimate  $\langle Z \otimes Z \rangle$  from parity of bitstrings
5 | expval = sum((((-1)**bin(int(b,2)).count("1")) * c
6 |               for b, c in counts.items())) / 1024
```

טבלה 5. טבלת אמת — פריטי מדידה בשני קיוביטים

bitstring	$Z \otimes Z$	$\langle Z \otimes Z \rangle$ תרומה ל-
00	(+1)	חיובית
01	(-1)	שלילית
10	(-1)	שלילית
11	(+1)	חיובית

התמונה הגדולה

שלושה עקרונות מקשרים את החלקים:

- א. צנרת קלאסית ממקסמת throughput תחת תלויות — קידום ו-stall הם מחיר התלויות.
- ב. מטמון ממיר מקומיות ל-AMAT נמוך — הנוסחה (3) היא מצפן התכנון.
- ג. מעגל קוונטי ממיר שזירה ליכולת שלא קיימת קלאסית — טלפורטציה ואישכפול הם הגבולות.

סיכום — נוסחת הזמן הקלאסית עדיין שולטת בבקרה

גם במערכת היברידית, זמן הריצה של לולאת הבקרה נמדד ב-(2). ה-QPU הוא מאיץ; הצוואר הוא לעתים קרובות ה-CPU והערוץ.

חלק ה — תרגילים פתורים

תרגיל 1 — חישוב AMAT

(א) מטמון עם $\text{hit time} = 1$, $\text{miss rate} = 0.04$, $\text{miss penalty} = 80$. חשב AMAT.
 (ב) אם מגדילים את המטמון ו- miss rate יורד ל-0.02 אבל hit time עולה ל-2, האם כדאי?

פתרון 1

פתרון (א).

לפי (3):

$$T_{\text{avg}} = 1 + 0.04 \cdot 80 = 4.2$$

מחזורים. פתרון (ב).

$$T_{\text{avg}} = 2 + 0.02 \cdot 80 = 3.6$$

כן, כדאי: ירידה מ-4.2 ל-3.6.

לקח. הקטנת miss rate יכולה לפצות על עלייה ב- hit time — בודקים תמיד ב-AMAT.

תרגיל 2 — הסתברות במצב בל

נתון $|\Phi^+\rangle$ ממשוואה (6). מהי $P(00)$? מהי $P(01)$?

פתרון 2

פתרון.

$$P(00) = |\langle 00 | \Phi^+ \rangle|^2 = \frac{1}{2}$$

$P(01) = 0$ — אין רכיב $|01\rangle$ במצב.

לקח. במצב בל אידיאלי המדידות מתואמות לחלוטין; תוצאות מנוגדות מתאפסות.

תרגיל 3 — סכסוך load-use

עבור הרצף:

```
lw    $t0, 0($s0)
add   $t1, $t0, $s1
```

כמה מחזורי stall נדרשים עם קידום מלא? בלי קידום?

פתרון 3

פתרון.

עם קידום מלא: מחזור stall אחד (load-use).

בלי קידום: שני מחזורים (המתנה עד אחרי WB).

לקח. קידום לא מבטל את כל העצירות — רק את רובן.

זהויות בסיסיות לשימוש חוזר:

$$H X H = Z, \quad H Z H = X, \quad H^2 = I$$

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle), \quad |\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle)$$

ציטוט סיום: המסמך הזה הוא "מבחן קצה" לצינור — מתמטיקה וקטורית, דיאגרמות עם לטינית מעורבת, מעגלים, גרפים, קופסאות, טבלאות וקוד — בלי tofu ובלי היפוכי כיוון.